Instruções de segurança 4
Aviso 4
Provisão para elevação e transporte 4
Ambiente operacional 4
Ambiente climático 5
Informação elétrica 5
Testes PAT 5
Informação importante sobre os testes PAT: 5
Ligações elétricas 6
Modelos 250/350/500 com fornecimento monofásico 6
Modelos FS com fontes de alimentação trifásicas 6
Especificação do PC 7
Ligações da Máquina de Testes 8
Desembalagem e Configuração Inicial 9
Configuração Ethernet Série X 10
Desativar firewall para porta Ethernet "Tester" (Windows Defender) 11
Configuração de portas firewall 12
Biblioteca de métodos 13
Testes básicos 14
Fixação de pegas / acessórios 16
Procedure for creating a new test method 17
Test Parameters 17
Sample 17
Sample Type 17
Sample Protection 17
Sample Break 18
SBD Start Force 18
Calculations 19
Chart Setup 19
Tester Setup 19
Test references 20
Sample References 20
List 20
Stats 20

Group 20
Realização de Ensaios 21
Painel frontal 22
Mudança de unidades 24
Mudança de velocidade 24
Alteração dos limites superiores e inferiores da cabeça transversal 24
Menu Ficheiro 25
Menu Sistema 27
Menu de testes 29
Menu Gráfico 31
Proteção 33
 Paragem de Emergência 33
 Sobrecarga 33
 Deslocação excessiva 33
 Impacto 33
 Deteção de Quebra da Amostra 33
 Proteção da unidade 33
 Aviso da Capacidade da Célula 33
Resolução de Problemas 34
Cabeça transversal não pode ser conduzida 34
Leitura Forçada Estática ou Incorreta 34
Sem leituras de extensão 35
Sem comunicação com PC 35
Medição da distância ABS 36
Definições da máquina 37
Ver 37
Registo de Verificação de Calibração 37
Equipamento de teste para compressão de caixas 38
Instalação 38
Privilégios administrativos 39
Instalação de software 39

Funcionamento do software 39
Manutenção Preventiva 40
Fornecimento ininterrupto de energia (UPS) no equipamento 41
Visualizador WinTest Analysis EC 42
Instalação do Visualizador WinTest Analysis EC 42
Configuração do Visualizador WinTest Analysis EC 42
Operação do Visualizador WinTest Analysis EC 42
Suporte GMS 43
Ligação com LogMeIn 43
Ligação com TeamViewer 43
Exportação de dados 44
Exportação em ASCII 44
Exportação em Access 44
Exportação em Excel (Relatórios Combinados) 44
Relatório para Word, Excel e .pdf 44
Células de Carga Adicionais 45
Contrato de Licença de Software 46

Instruções de segurança

Devido aos potenciais perigos associados a qualquer equipamento elétrico, é importante que o utilizador esteja familiarizado com as instruções que abrangem as capacidades e o funcionamento do equipamento. O utilizador deve garantir que são tomadas todas as precauções de segurança razoáveis e, em caso de dúvida, deve procurar aconselhamento profissional antes de prosseguir.

O equipamento foi concebido para ser utilizado por pessoal devidamente treinado e competente num ambiente de trabalho controlado e destina-se a ser utilizado como um equipamento de teste de materiais universal.

Devido à natureza dos testes de materiais, é da responsabilidade do pessoal qualificado, em virtude da sua formação, experiência ou instrução, realizar uma avaliação de riscos adequada dos potenciais perigos relativos a peças móveis e testes de amostras e assegurar que os utilizadores do equipamento vestem roupa de proteção adequada e utilizam proteção das mãos ou dos olhos, se for considerada necessária.

A Testometric não pode ser responsabilizada por quaisquer modificações não autorizadas a este equipamento.

Aviso

Esta unidade contém partes sob tensão perigosa. Em circunstância alguma deve o utilizador tentar impedir ou restringir o movimento de partes, quer pessoalmente, quer com a ajuda de corpos estranhos. Todas as ranhuras de ventilação devem ser mantidas limpas.

Provisão para elevação e transporte

Ao desembalar ou deslocar este equipamento, é necessário extremo cuidado devido à sua construção física e peso.

Recomenda-se que sejam utilizados procedimentos aprovados para elevação e transporte e que o pessoal técnico utilize o equipamento de proteção adequado, como por exemplo, calçado de segurança.

Se o equipamento tiver de ser transportado por uma distância ou altura consideráveis, recomenda-se que seja deslocado com um veículo adequado, como por exemplo, uma empilhadora.

Ambiente operacional

Este equipamento destina-se a ser utilizado num ambiente residencial, comercial e industrial ligeiro, tal como estabelecido na Diretiva CEM 2014/30/UE, em conformidade com a norma harmonizada EN61326-1 Requisitos em matéria de emissões e imunidade.

Seguem-se exemplos de locais nos quais o equipamento pode estar localizado: oficinas, laboratórios e centros de serviços e locais considerados adequados para a atividade comercial ou de indústria ligeira.

Ambiente climático

O equipamento destina-se a funcionar dentro das seguintes condições:

1. Temp	0-55 graus Celsius
2. Humidade	90% HR sem formação de gelo ou condensação
3. Altitude	<1000m acima do nível do mar.

O equipamento destina-se a ser armazenado num intervalo de temperaturas entre os 0 e os +25 graus Celsius, numa atmosfera livre de gases corrosivos.

Informação elétrica

Este equipamento cumpre com os requisitos de segurança BSEN61010-1:2019 para equipamentos elétricos de medição, controlo e utilização laboratorial.

O equipamento deve ser permanentemente ligado à terra utilizando a ligação à terra no cabo de alimentação.

Nunca separar as ligações elétricas enquanto estão sob tensão.

Testes PAT

Para efeitos de testes PAT, as máquinas Testometric são classificadas como equipamentos ou aparelhos estacionários de Classe 1. A utilização prevista do equipamento Testometric é em ambientes de baixo risco onde os equipamentos não são frequentemente deslocados.

Os requisitos e frequência da inspeção visual, inspeção combinada e de testes são normalmente determinados pelo utilizador final.

Informação importante sobre os testes PAT:

1. As máquinas do tipo Testometric 500 utilizam um método de ligação à terra nas unidades motorizadas, de modo a que a unidade cumpra os requisitos EMI (Interferência Eletromagnética). Este método de ligação pode significar que o teste de fuga à terra realizado durante um teste elétrico PAT pode apresentar leituras ligeiramente acima do nível superior de aceitação. Note-se que isto não é uma indicação de equipamento defeituoso. Se necessitar de mais informações, contacte a Testometric.

2. O teste de flash não é necessário neste tipo de equipamento da Classe 1 e nunca deve ser realizado como parte de um teste elétrico PAT devido ao risco de danificar dispositivos e componentes eletrónicos sensíveis.

Ligações elétricas

Modelos 250/350/500 com fornecimento monofásico

Os modelos monofásicos são todos fornecidos com um cabo de alimentação com uma classificação de 10A. O fornecimento ao equipamento deve utilizar uma ligação correta à terra.

Se houver disjuntores no circuito de alimentação, recomenda-se o Tipo D.



O requisito de energia para a máquina será indicado na parte de trás da máquina. Tal deve ser verificado antes de ligar a alimentação de corrente alternada.

Os modos monofásicos utilizam um disjuntor para proteção da entrada de alimentação AX.

Modelos FS com fontes de alimentação trifásicas

Os modelos FS utilizam fontes 415v de 3 fases e devem ser protegidos externamente com os seguintes disjuntores do tipo D:

Modelos FS até 600kN classificados a 16A/fase 415v.

modelos 1000kN classificados a 25A/fase 415v.

Os modelos FS até 600kN são fornecidos com uma ficha montada de 16A/fase de 5 pinos (3P + N + E).

Os modelos FS 1000kN são fornecidos com uma ficha montada de 32A/fase de 5 pinos (3P + N + E).

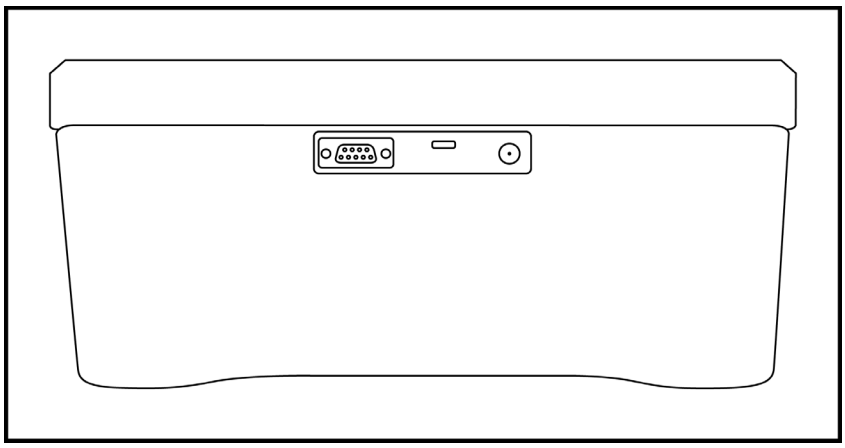
AVISO! Os testes de isolamento/flash envolvem tensões elevadas e não devem ser efetuados neste tipo de equipamento, uma vez que poderiam resultar danos nos dispositivos eletrónicos.

Especificação do PC

Compatível PC IBM	I5 ou processador acima
Memória	Mínimo 4 GB
Sistema operativo	Windows 7 (32 bit ou 64 bit) Windows 8 (32 bit ou 64 bit) Windows 10 (32 bit ou 64 bit) Windows Recomendado 10 64 bit
Espaço em disco duro	80 GB ou superior
Adaptador Gráfico	Tanto o computador como o monitor devem ser capazes de apresentar uma resolução mínima de 1366 x 768
Portas de comunicação	**Tester connection** **X100** - USB Port **All other models** - Ethernet port Note: Using a USB to Ethernet adaptor may reduce the data acquisition rate available. **Network connection** Ethernet port for network, internet and GMS support If using a USB to Ethernet adapter it is recommended to use a USB 3.0 (1 Gigabit device) Optional devices will require additional ethernet, serial or USB ports e.g. USB 3.0 Port for connection of video extensometer

Ligações da Máquina de Testes

X100 Model

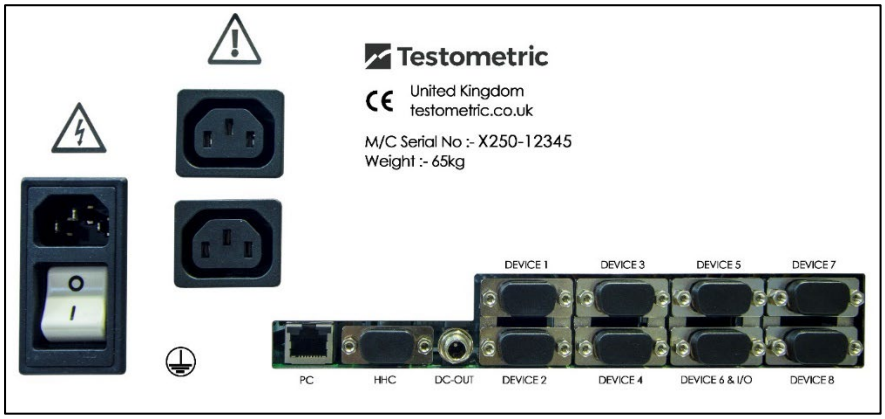


Analogue measuring device

USB C connection

DC 24V Supply

All other models



Entrada de energia CA (confirmar tensão de alimentação CA antes da ligação inicial)

A ligação PC RJ45 é para comunicação entre a máquina de testes e o PC

A ligação HHC é para Controlo Manual

DC OUT é fornecimento para Painel PC

Os dispositivos 1 a 4 são para extensómetros analógicos

O dispositivo 5 é para extensómetros digitais

O dispositivo 6 é para sinalização de entrada / saída

Os dispositivos 7 e 8 são para dispositivos auxiliares

Desembalagem e Configuração Inicial

1. Retirar todo o material de embalagem e colocar a máquina de testes num banco de nível.

2. Se utilizar um PC externo, consultar Configuração Ethernet Série X para estabelecer a comunicação entre a máquina de testes e o PC.

3. Ligar o PC e o *tester*.

   IMPORTANTE: - Assegurar que a opção de poupança de energia para o monitor é desativada no Windows (já configurado na máquina com PC incorporado).

4. Se utilizar um PC integrado, saltar este passo.
   Inserir o dispositivo de memória USB fornecido.
   Abrir a pasta de análise e executar a aplicação setup.exe.
   O utilizador deve garantir que o PC tem privilégios suficientes para ter o software WinTest Analysis EC instalado e configurado.

   Consultar Privilégios Administrativos, instalação e funcionamento do software.

5. Se a máquina de testes tiver um UPS (*Uninterruptible Power Supply* - Fornecimento Ininterrupto de Energia) integrado, o utilizador deve certificar-se que este dispositivo foi alimentado.

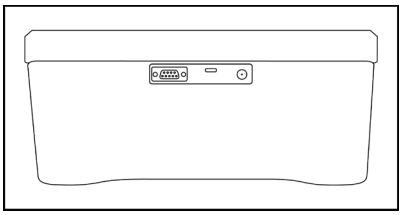
   Ver fornecimento ininterrupto de energia (UPS) no equipamento

6. Executar **WinTest Analysis EC** clicando duas vezes no icon **WinTest Analysis EC** apresentado no ambiente de trabalho.

Configuração Ethernet Série X

1. X100 machine

   Connect the USB cable to the testing machine and a spare USB port on the PC.



   All other machines

   Ligar o cabo Ethernet à máquina de testes e à porta Ethernet de reserva no PC.

   ou

   Ligar o conversor USB para Ethernet à ligação USB no PC.



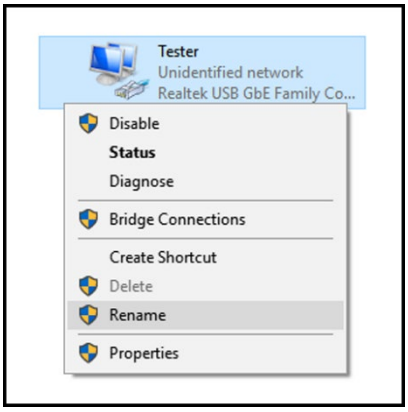
2. Selecionar “Start Menu” -> “Settings” -> “Network & Internet”

3. Selecionar “Ethernet” -> “Change Adapter Options”

4. Clicar com o botão direito do rato em “Unidentified Network” e dar o nome “Tester”

5. Clicar com o botão direito do rato e selecionar “Properties”

6. Selecionar “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” -> “Properties”

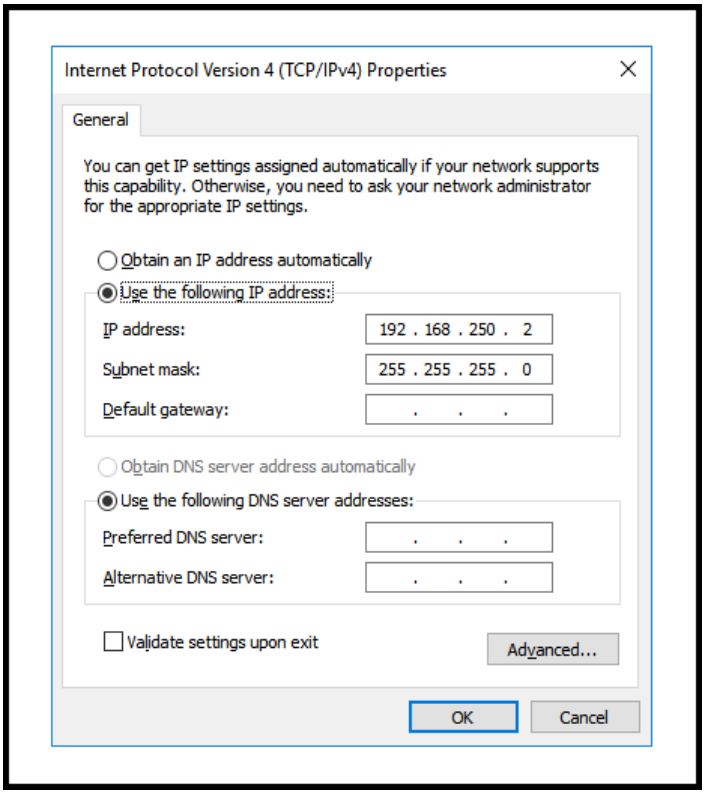


7. Selecionar “Use the following IP address”

   Configurar como abaixo apresentado.

   IP address **192.168.250.2**

   Subnet mask **255.255.255.0**



Desativar firewall para porta Ethernet "Tester" (Windows Defender)

Durante a instalação do WinTest Analysis EC pode ser feita uma tentativa de criar exceções de firewall para a porta Ethernet "Tester".

Tal pode ser realizado ao clicar no botão **Add winTest EC to Windows Defender Firewall Rules**

Só será bem-sucedido no Windows Defender.



Se utilizar outras aplicações de segurança Windows, será necessário criar exceções manualmente.

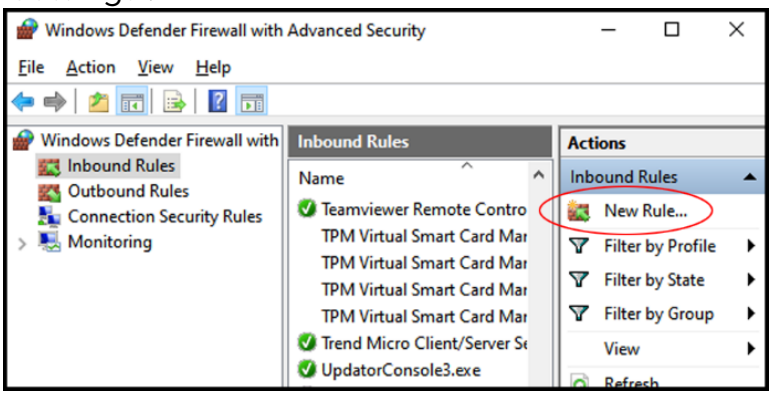
Configuração de portas firewall

Serão necessários privilégios administrativos para alterar as definições de segurança.

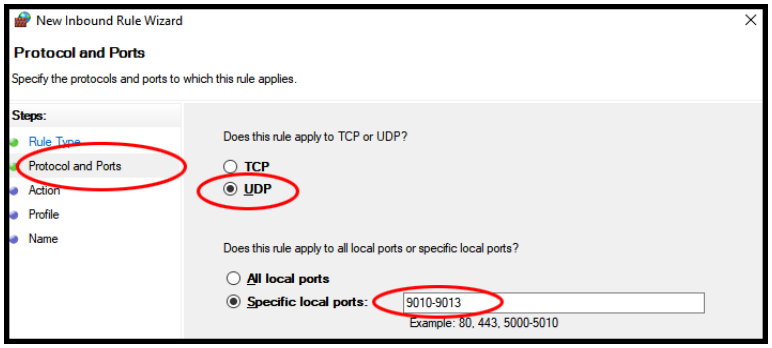
As portas firewall 9010, 9011, 9012 e 9013 devem estar abertas para que o WinTest Analysis EC possa comunicar com a máquina de testes. Por defeito, estas portas estarão abertas e disponíveis para utilização.

Pode ser necessário aplicar uma regra a fim de abrir estas portas.

1. Selecionar "Start Menu" -> "Settings" -> "Update & Security"
2. Selecionar "Windows Security" -> "Firewall & network protection".
3. Selecionar "Advanced Settings".
4. Selecionar "Inbound Rules" -> "New Rule"
5. Selecionar "Port" e premir "Next" de seguida



6. Selecionar "UDP" e "Specific local ports"
7. Introduzir 9010-9013 para indicar o intervalo de portas e premir "Next"

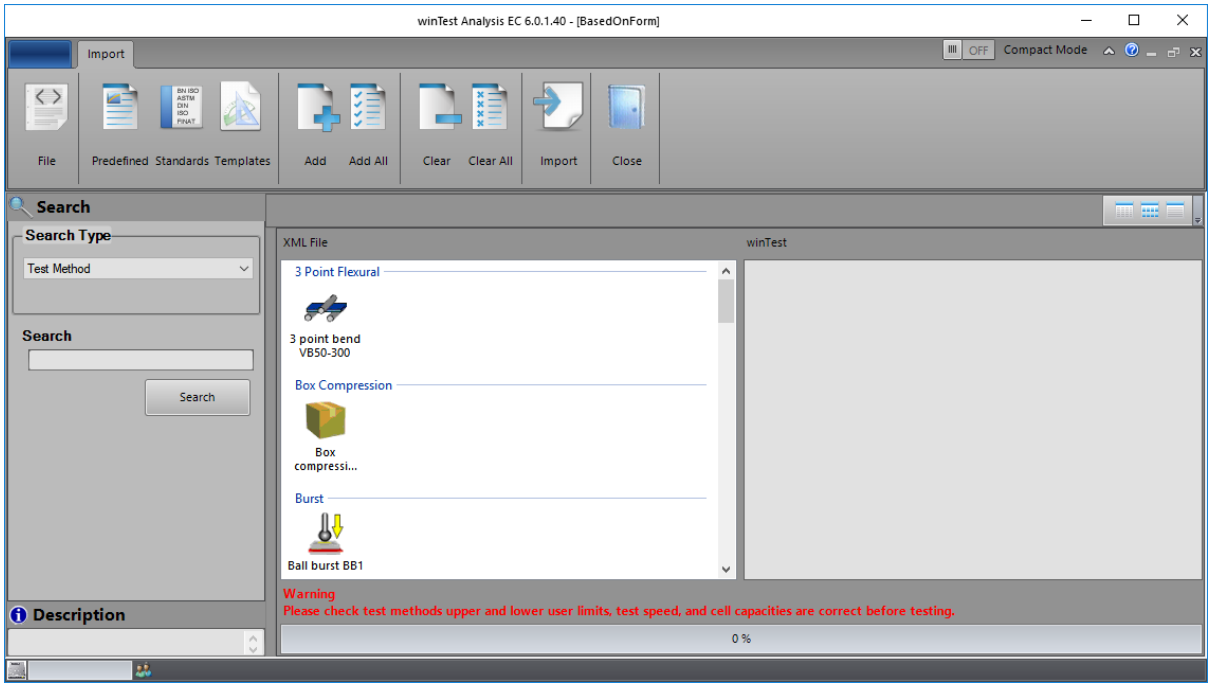


8. Selecionar "Allow the connection" e premir "Next"
9. Ativar "Domain", "Private" e "Public" e premir "Next" de seguida
10. Introduzir um nome para a regra tal como "Portas WinTest EC" e premir "Next" de seguida

Repetir o acima referido para "Outbound Rules" (Regras de saída).

Biblioteca de métodos

Na execução inicial do WinTest Analysis EC ser-lhe-á apresentado o diálogo **Methods Library**.



Aqui pode optar por instalar modelos de métodos de teste, métodos de teste predefinidos para utilização com os equipamentos fornecidos e métodos de teste padrão relacionados com a respetiva indústria.

Selecionar o(s) método(s) de teste requerido(s) e premir o botão *Add* para transferir para a lista **WinTest Analysis EC**.

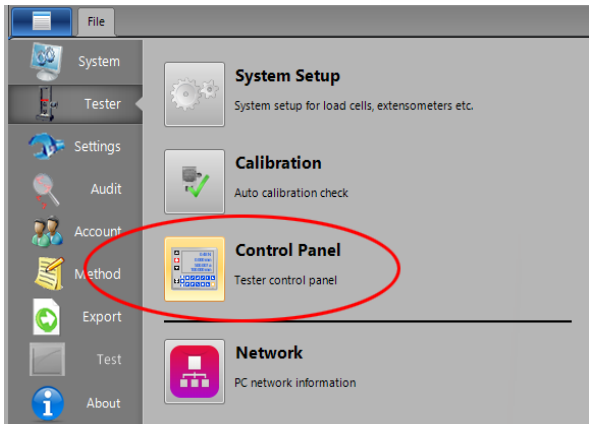
Premir o botão **Import** para transferir a lista de métodos de teste para WinTest Analysis EC.

Premir o botão **Close** para retroceder para WinTest Analysis EC.

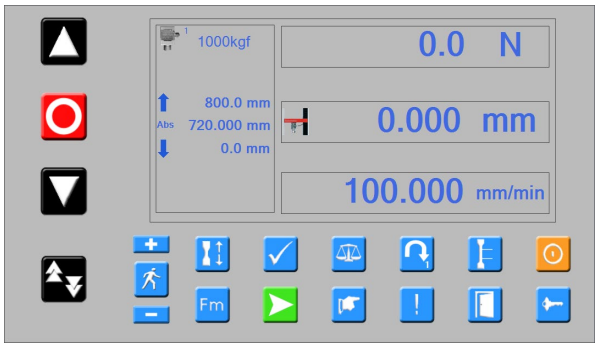
A **Biblioteca de Métodos** também pode ser acedida ao premir o botão **Import** no menu **File**.

Testes básicos

1. Premindo o botão **Application Menu** no canto superior esquerdo do ecrã permitirá o acesso a uma série de opções, incluindo o **Front Panel**.



2. Verificar se a capacidade da célula de carga apresentada no painel de controlo é a mesma que a célula de carga ligada, por exemplo, 1000kgf. Se houver mais do que uma célula de carga, a máquina detetará automaticamente a célula de carga ligada.



3. Mover a cabeça transversal para uma posição adequada para fixar as pegas, premindo **UP** ou **DOWN**. Premir o botão vermelho **STOP** para parar a máquina de testes. Premir o botão **RUNNING MAN** para ligar o modo "jog", ajustar a velocidade ao premir os botões **+ / -** .

4. Fixar as pegas utilizando os pinos fornecidos.

5. Deslocar a cabeça transversal para a posição de início do teste.

   Tal pode ser realizado premindo os botões **UP** e **DOWN**.

   ou

   Clicar na distância **Abs** e especificar a distância necessária. A máquina deslocar-se-á então automaticamente para a posição desejada.

6. O modo de teste é alternado entre **Tension** e **Compression** ao premir o botão **dumbbell / platens**.

7. Ajustar o painel de controlo à velocidade de teste requerida, clicando na caixa de indicação de velocidade e introduzindo a velocidade, p. ex. 100 mm/min.

8. As unidades de força e extensão podem ser alteradas selecionando a caixa da unidade de força, por exemplo, N, kgf ou lbf.

9. Premir ↷ para alterar a deteção de quebra da amostra (0 está desligado, 9 é o mais sensível).

10. Premir o botão **Scales** para tarar (zero) a leitura da força.

11. Inserir a amostra de teste e apertar as pegas.

12. Premir **Fm** para selecionar/desmarcar a retenção do pico de força durante um teste.

13. O teste pode então ser realizado premindo o botão ▶.

Fixação de pegas / acessórios

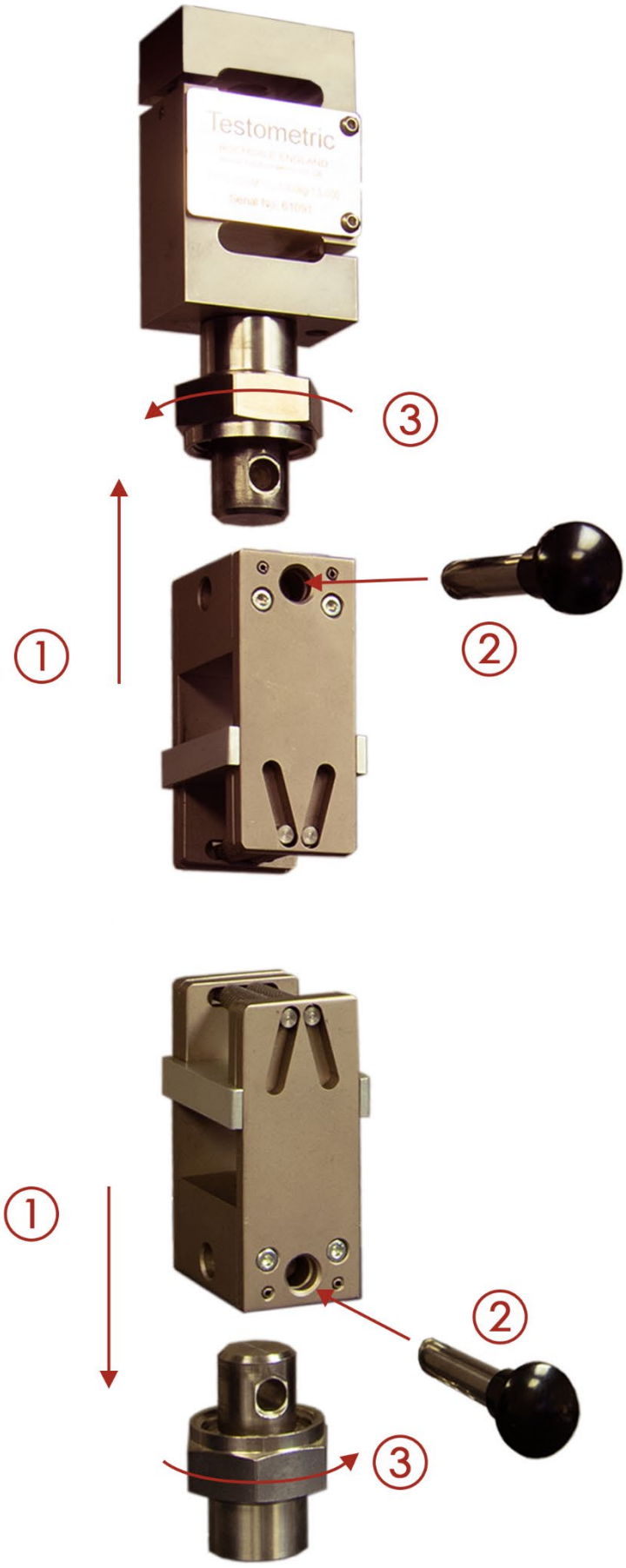
1. Fixar a pega / acessório ao espigão

2. Inserir pino de aderência

3. Rodar a porca do espigão para fixar contra pega / acessório

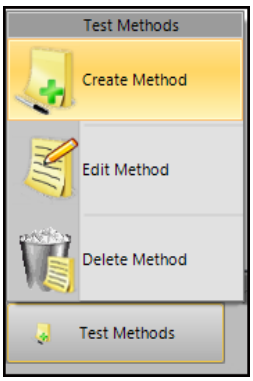
Nota: Deve ter-se cuidado ao fixar a porca para não sobrecarregar a célula de carga.

Em certas pegas / acessórios pode ser necessário apertar a porca com uma chave de porcas para manter o alinhamento da aderência, por exemplo, placas de compressão ou fixações de dobragem.

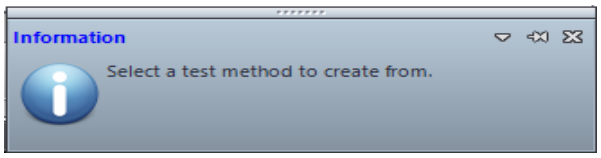


Procedure for creating a new test method

Press the **Test Methods** button and then select **Create** Method.



Select the test method you wish the new method to be based on.



Test Parameters

Your new test method must be given a unique name.

Select the **Test Type** from the drop down list.

Sample

Selecting the **Sample** tab will allow you to define the **Sample Type** and appropriate parameters, **Sample Protection** and **Sample Break** configurations

Sample Type

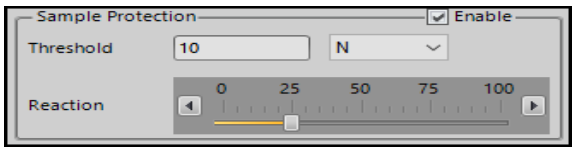
The **Sample Type** selection will offer all relevant sample type options for the test type selected.

You will then be able to defined the sample dimensions.

Select **Individual dimensions per test** if you wish to view or input individual specimen dimensions before each test.
These dimensions will be added to the calculations list automatically

Sample Protection

Sample protection is a facility within WinTest EC which limits the maximum force applied to the sample during loading. The crosshead will move automatically to ensure the force remains at or below the required threshold.



e.g.

For tensile based tests a threshold of 10N would ensure the force applied would not exceed 10N

For compressive based tests a threshold of 10N would ensure the force applied would be less than -10N such as -9N or -8N

The **Reaction** setting defines the rate at which the crosshead will move to achieve the required **Threshold**.

For rigid samples a lower reaction setting would be needed as the crosshead would require less movement to correct the force applied.

Sample Break

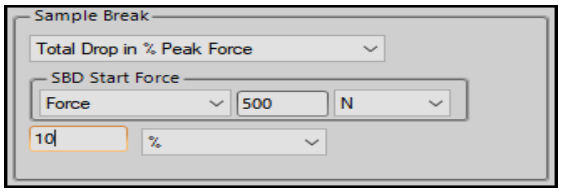
For destructive testing it will be necessary to define a **Sample Break** condition. A number of options are available dependent on the sample characteristics.

Setting the **Machine SBD** to 9 achieves the highest sensitivity, setting to 1 is the lowest sensitivity.

Setting the **Machine SBD** to 0 turns the break detection off.

Note : For non-destructive testing such as cyclic and step testing it is common to turn the break detection off

More advanced break detection options are available such as **Drop in Force**, **Drop in Rate**, **Drop in Stress** and **Total % Drop in Peak Force**



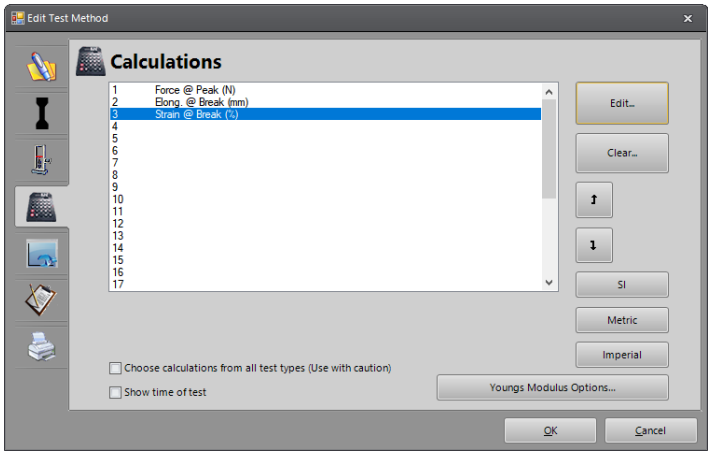
These options require 2 parameters to be defined

SBD Start Force is the point at which the test must reach before WinTest will start to look for a break/sample failure

The 2nd parameter is the required amount of drop to be regarded as a break/sample failure. Depending on the option selected this can be defined in %, force units, stress units or rate (force/time).

Calculations

By selecting the **Calculations** tab the calculations for the test method can be selected.



Choose the calculation number (1 to 30) and then press the **Edit** button.

Up to 30 columns can be selected by using the scroll bar. Units default to the SI system but can be changed individually or globally by selecting either the **Metric** or **Imperial** keys.

Certain calculations require one or two additional parameters such as **Force @ Elongation** and **Secant Modulus**.

Chart Setup

Selecting the **Chart Setup** tab will allow the user to define graph axes etc. The use of **Auto** will override any minimum and maximum values and automatically re-scale as necessary.

Tester Setup

The **Tester Setup** tab requires the configuration of parameters such as **Load Cell, Grip Offset** (compression testing), **Sample Break, Crosshead Limits** and **Start Position**.

Grip Offset ensures all heights are measured relative to the compression platens touching one another.

Grip Offset is configured by slowly running the platens together and applying a small compressive force of approximately 30 N to ensure the platens are parallel. The **Grip Offset** should then be set to the current ABS distance.

Once the **Grip Offset** has been configured, the crosshead **Upper Limit** and **Lower Limit** can be configured.

Note *:* For tensile based testing **Grip Offset** is not normally required.

To store the test method press the **OK** button. The method will then be added to the list for future use by selecting the **Blank Page** icon to create a new test series.

Test references

WinTest Analysis EC allows the creation of batch references and sample references.

Batch references are items of text entered which refer to all the samples tested. Batch references appear on the test report as shown in the example below.

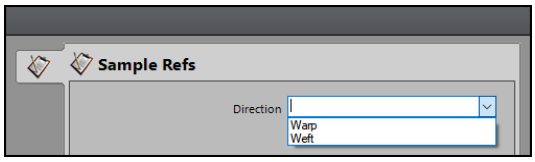
Roll Number : 715	Machine No. : x500-12345
Batch Number : B1S1	Test Name : Default
Roll Location : A78	Test Type : Tensile
	Test Date : 14/08/2019 08:53
	Test Speed : 100.000 mm/min
	Pretension : Off
	Sample Length : 100.000 mm

Sample References are items of text or numerical data entered before or after the sample is tested. These items appear on the test report as per the example below.

Test No	Sample Reference	Sample Direction	Force @ Peak (N)
1	S16	Warp	72.662
2	S17	Warp	64.029
Min			64.029
Mean			68.345
Max			72.662
S.D.			6.105
C. of V.			8.932
L.C.L.			13.498
U.C.L.			123.192

List

Enabling the **List** option will result in WinTest EC remembering all data entries previously entered for the reference avoiding typing errors .



Stats

Generates summary statistics for the data entered.

*** All data entered must be numerical ***

		Test No	Sample Density (kg/m^3)	Force @ Peak (N)
Σ		1	68	80.663
Σ		2	72	76.059
		Min	68.000	76.059
		Mean	70.000	78.361
		Max	72.000	80.663
		S.D.	2.828	3.256
		C. of V.	4.041	4.155
		L.C.L.	44.588	49.111
		U.C.L.	95.412	107.611

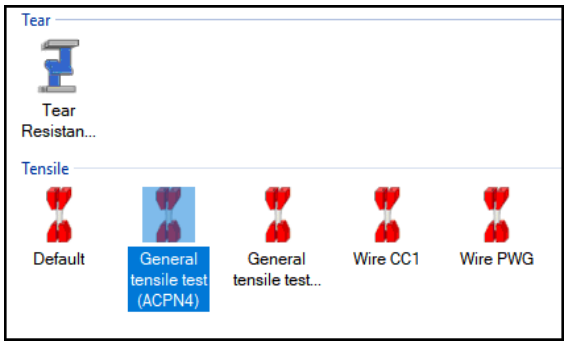
Group

The Group option will generate individual summary statistics for data entered as per the **Sample Reference** entries

		Test No	Direction	Force @ Peak (N)	Strain @ Peak (%)	Strain @ Break (%)
Σ		1	Warp	12.782	159.498	186.842
Σ		2	Weft	16.165	180.635	205.358
Σ		3	Warp	15.639	213.858	253.988
Σ		4	Weft	14.474	174.351	201.931
		Mean	Warp	14.211	186.678	220.415
		Mean	Weft	15.32	177.493	203.644
		Mean		14.765	182.086	212.03

Realização de Ensaios

1. Selecionar um método de teste a partir dos métodos disponíveis.



2. Premir o botão **New** ou **Open** no canto inferior direito para criar uma nova série de testes ou abrir uma série de dados já existente.

3. O painel esquerdo permite a entrada de **Test Headings, Batch References, Parameters, Sample Break** e **Comments** (Títulos de teste, Referências de lote, Parâmetros, Quebra de amostra e Comentários) ao selecionar a opção adequada no fundo do painel.

4. Premir o botão **Start Test** no canto inferior esquerdo do ecrã para aceder a **Real Time Window.**

5. Inserir a peça de teste nas fixações e premir ▶ para executar o teste.

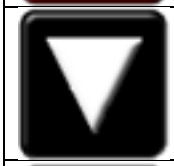
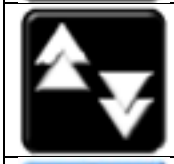
6. Premir o botão ✔ para terminar o teste. Os resultados do teste selecionado serão calculados e os dados serão automaticamente guardados.

7. Se **Auto Return** estiver ativado no método de teste; a cabeça transversal retrocederá para a **Test Start Position**.

   A cabeça transversal pode ser devolvida manualmente à Posição de Início de Teste, premindo o botão Posição de Início de Teste.

8. Ao premir o botão **Report Page** voltará ao ecrã **Test Analysis**.

Painel frontal

	Desloca a cabeça transversal para cima
	Para a cabeça transversal
	Desloca a cabeça transversal para baixo
	Seleciona/desmarca o modo rápido “jog”
	Seleciona/desmarca a função rápida “jog”. A velocidade “jog” é ajustada premindo os botões + / -.
	Permite a seleção do modo de compressão ou modo de teste
	Seleciona/desmarca a força máxima apresentada durante um ensaio
	Termina o teste e repõe as leituras relativas da extensão a zero e cancela o valor máximo da força.
	Inicia um teste básico em modo de Tensão ou Compressão

	Define a leitura da força a zero
	A função de verificação da calibração é uma verificação de confiança útil sobre o estado atual do sistema. Quando o botão é selecionado, a leitura da força apresentará 50% da capacidade da célula de carga (normalmente em N ou kgf). Se a leitura exceder +/- 0,5% de erro, o sistema poderá estar fora de calibração - consultar a secção de resolução de problemas.
	Deteção de Quebra da Amostra (0 -sem a 9- mais sensível). O sistema de deteção de quebra monitoriza a taxa de variação de força durante um teste e para a cabeça transversal do *tester* quando é detetada a queda de força. IMPORTANTE: - Como os materiais reagem de forma diferente em condições de teste, o nível a que a deteção de quebra funciona pode ser ajustado aumentando ou diminuindo este valor. Por exemplo: Ao testar um fio simples, a DETEÇÃO DE QUEBRA precisa de ser ajustada para o valor mais sensível para que o sistema detete uma pequena queda no valor da força. Ao testar o tecido, a DETEÇÃO DE QUEBRA precisa de ser ajustada para um número baixo, de forma a que a cabeça transversal não pare à medida que cada fio individual se parte. A seleção de '0' desativa a deteção de quebra da amostra.
	Coloca a zero um extensómetro, se instalado.
	Seleciona/desmarca um extensómetro, se instalado.
	Introduz o software WinTest Analysis EC
	Sai do software e retrocede ao sistema operativo
	Acesso protegido por palavra-passe às definições de Fábrica.

Mudança de unidades

Ao selecionar a unidade de força no ecrã, o sistema de unidade alternará entre kgf, N e lbf. Ao operar em quilogramas e Newtons, a máquina de testes utilizará milímetros como unidades de distância. As polegadas serão automaticamente selecionadas para a medição da distância quando a máquina estiver a funcionar em libras.

As unidades de força apresentadas na máquina de testes dependerão da célula de carga atualmente ligada. Por exemplo, uma célula de carga de 1kgf irá funcionar em gf e cN, uma célula de carga de 100kgf irá funcionar em kgf e N e uma célula de 5000kgf irá funcionar em kgf e kN.

Mudança de velocidade



Ao clicar na velocidade de testes, será apresentado o controlo da mudança de velocidade.

A velocidade requerida pode então ser definida premindo os botões relevantes

A velocidade máxima disponível na máquina é também indicada no ecrã.

Alteração dos limites superiores e inferiores da cabeça transversal



Ao clicar nos limites superiores ou inferiores, será apresentado o controlo para permitir o ajuste dos limites.

Novos limites podem ser introduzidos ao premir os botões apropriados no controlo.

O limite máximo superior e o mínimo inferior de percurso serão apresentados

Menu Ficheiro

	Cria uma nova série em preparação para os testes
	Abre uma série existente de dados armazenados
	Permite o início de sessão de diferentes utilizadores se tiverem sido criadas contas de utilizador
	Lista de Importação, Exportação e Impressão... Os métodos de teste podem ser importados para o software, exportados do software e uma lista impressa de todos os métodos de teste pode ser armazenada na memória
	Produz uma cópia impressa dos resultados de teste e/ou gráficos
	Cria uma pré-visualização do relatório do teste a ser impresso
	Cria uma versão .pdf do conteúdo do relatório. O relatório incluirá tanto os resultados calculados como os gráficos
	Cria um ficheiro .xls de folha de cálculo contendo o conteúdo do relatório. O relatório irá detalhar tanto os resultados do teste como os gráficos
	Cria um ficheiro de documento .doc contendo o conteúdo do relatório. O relatório incluirá tanto os resultados dos testes como os gráficos

	Cria uma folha de cálculo .xls contendo um conjunto combinado de resultados selecionados pelo utilizador. Por exemplo, Diário, Semanal, Mensal É também fornecido um resumo estatístico dos resultados combinados.
	Cria um ficheiro de base de dados .mdb contendo os dados do relatório para o método de ensaio selecionado
	Clicar no botão do Painel Frontal para voltar ao ecrã do Painel Frontal.
	Abandona o software WinTest Analysis EC e devolve o sistema ao Sistema Operativo Windows

Menu Sistema

	WinTest Analysis EC é capaz de operar em várias línguas diferentes, incluindo francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, checo e russo.
	Como parte da conformidade do WinTest Analysis EC com o CFR21 Parte 11, o WinTest Analysis EC permite a construção de contas de utilizador para apoiar a instalação de rastos de auditoria.
	O rasto de auditoria regista todas as atividades dos utilizadores relacionadas com os dados eletrónicos armazenados pelo WinTest Analysis EC. Ao premir este botão, os utilizadores com os privilégios apropriados poderão ver o rasto de auditoria.
	Permite a configuração da exportação ASCII, tolerâncias de amostra dourada, cálculos de sequência e estatísticas
	WinTest Analysis EC armazena os métodos de teste e os dados de teste num local padrão. É possível alterar este local e escolher um local mais seguro, tal como uma unidade de rede a ser utilizada para armazenamento de dados.
	O dispositivo de salvaguarda de dados permite a conservação segura dos dados de teste, pegando numa cópia da base de dados e armazenando-a num local alternativo.
	Permite a configuração de parâmetros de comunicação entre o *Tester* e o PC ou qualquer outro dispositivo em série compatível com o PC
	O cálculo personalizado permite a construção de cálculos que ainda não estão disponíveis como padrão

	Embora a maioria dos recursos do WinTest Analysis EC utilizem cores de elogio, é também possível aplicar cores alternativas à maioria das áreas do software.
	Abrir o diálogo **Options** permitindo uma maior configuração do WinTest Analysis EC
	A opção de diagnóstico da máquina permite a simples resolução de problemas, por exemplo, ao tentar estabelecer comunicação com a máquina de testes e um PC
	Fornece detalhes da versão WinTest Analysis EC e informação do sistema

Menu de testes

	Os testes são realizados para uma série nova ou existente. Note-se que a cabeça transversal deveria ter sido previamente devolvida à posição inicial correta.
	Permite que os cálculos sejam editados e alterados enquanto os dados estiverem na memória. Uma vez modificados ou adicionados os cálculos, os resultados serão calculados automaticamente.
	Quaisquer cálculos recentemente introduzidos serão recalculados. Os cálculos que envolvam a linha de melhor ajuste ou um ajuste manual em linha reta também serão recalculados.
	Copia os resultados dos testes para a prancheta. Os dados podem então ser colados no software que suporta o formato de dados tabelados.
	Copia os resultados de teste ***selecionados*** para a prancheta. Os dados podem então ser colados no software que suporta o formato de dados tabelados.
	Permite ao utilizador selecionar/desmarcar testes que devem ser removidos de uma série de testes.
	Produz uma cópia impressa dos resultados de teste e/ou gráficos
	Cria uma pré-visualização do relatório do teste a ser impresso
	Cria uma versão .pdf do conteúdo do relatório. O relatório incluirá tanto os resultados calculados como os gráficos

	Imprimirá o relatório para uma impressora ou ficheiro .pdf, dependendo da seleção feita a partir da seta ▾. É um relatório individual para o teste atualmente selecionado.
	O teste em destaque será excluído ou incluído no resumo estatístico
	O teste destacado será excluído ou incluído dos vestígios
	Define o teste selecionado como a amostra dourada, exporta dados da curva para ficheiro ASCII e exporta dados de cálculo da sequência para o ficheiro ASCII

Menu Gráfico

	Permite configurar os parâmetros do gráfico
	Apresenta a "Linha de Melhor Ajuste" calculada e permite o ajuste manual da linha. Quaisquer cálculos utilizando o gradiente derivado da "Linha de Melhor Ajuste" serão recalculados
	Quando os cálculos requerem a definição de uma região de traço antes de se poder calcular o resultado, premir este botão permitirá a definição desta região
	Copia a imagem gráfica para a prancheta para colar noutros pacotes de software
	Uma região pode ser definida na área gráfica e será fornecida uma representação ampliada da área para apresentação e impressão.
	Retorna o gráfico ao estado original, anulando qualquer ampliação, etc.
	Os altos e baixos podem ser apresentados no gráfico especificando uma % de tolerância e % de queda. Alternativamente, os altos e/ou baixos a serem utilizados nos cálculos podem ser definidos manualmente.
	Permite a criação de linhas de tendência na janela do gráfico
	A anotação pode ser colocada no gráfico indicando um ponto de interesse. Estas anotações podem também ser editadas para comentários do utilizador

	Permite que o desenho no gráfico indique as áreas de interesse, etc.
	Os marcadores de eventos são registados durante o teste. Ao premir este botão, os marcadores de eventos serão apresentados no gráfico.
	Limpa todas as anotações, linhas e marcações do gráfico.

Proteção

 Paragem de Emergência	O funcionamento deste interruptor desativa a fase de potência da unidade de motor e também reinicia o sistema da unidade de cabeça transversal.
 Sobrecarga	Se a célula de carga for levada a uma condição de sobrecarga, a cabeça transversal será parada automaticamente. O símbolo de sobrecarga será afixado para indicar esta condição. Deve retornar a cabeça transversal para diminuir a força e depois premir o botão de teste final para reiniciar o sistema.
 Deslocação excessiva	A proteção contra a deslocação excessiva é fornecida pela fábrica com base no sistema de medição absoluta que irá parar a cabeça transversal nos limites da deslocação.
 Impacto	A proteção contra impactos irá parar a cabeça transversal se as pegas ou acessórios contactarem acidentalmente no retorno da cabeça transversal, isto é, quando se instalam pegas maiores e não se voltam a definir os limites da cabeça cruzada. Nota: - A proteção contra impactos não oferece proteção total e deve-se ter sempre cuidado para evitar o impacto das pegas e/ou célula de carga.
 Deteção de Quebra da Amostra	O sistema de deteção de quebra de amostra é concebido para impedir o movimento da cabeça transversal se for detetada uma queda súbita de força, o ícone de quebra de amostra será apresentado e a máquina de testes será parada. A condição de quebra da amostra é cancelada ao premir o botão *End Test*.
 Proteção da unidade	Se ocorrer uma condição de falha, esta será indicada pelo ícone da unidade apresentada. Para reiniciar a unidade do motor, premir o botão de paragem de emergência e soltar e repetir (duas vezes no total) Verificar novamente o estado da unidade do motor. Esta condição pode ocorrer se o motor estiver a funcionar com uma força elevada a uma velocidade lenta ou quando se mantém uma força elevada. Para tais aplicações é recomendado que as forças sejam limitadas a 50% da capacidade das máquinas
 Aviso da Capacidade da Célula	Em condições normais de teste, o valor da força será apresentado a azul. Se a força aplicada exceder 95% da capacidade da célula, a condição será indicada apresentando o valor da força a vermelho.

Resolução de Problemas

Cabeça transversal não pode ser conduzida

- A velocidade de verificação não está definida para 000.00mm/min (ou 00.000pol/min)
- Verificar se a máquina está ligada e se o botão de paragem de emergência está com o led vermelho ligado.
- Verificar se a visualização da força está ativa e se a leitura da força muda quando é aplicada uma pequena força à célula de carga.
- Verificar que não há nenhuma condição **Cell Impact**. Notar que esta condição pode ocorrer se uma força negativa elevada não tiver sido colocada a zero, ao premir o botão **Tare**, antes de executar a cabeça transversal em modo de tensão. É importante notar que o botão NÃO deve ser utilizado para remover qualquer leitura de força positiva depois de a amostra ter sido fixada nas pegas. O operador deve sempre confirmar que a leitura de força está próxima de zero antes de as amostras serem carregadas, para que qualquer pré-carga da amostra quando as pegas são apertadas seja contabilizada durante o teste.
- Verificar se a célula de carga está ligada. (Se a célula de carga for deixada desconectada, o sistema de força pode derivar temporariamente para uma condição de **OVERLOAD [SOBRECARGA]**.)
- Verificar a definição de Deteção de Quebra de Amostra (SBD) e confirmar que a definição não é demasiado sensível para o tipo de material a ser testado.
- Verificar se a velocidade apresentada está correta.

Leitura Forçada Estática ou Incorreta

- Verificar a ligação da célula de carga.
- Verificar os fios e ligações da célula de carga.
- Verificar a presença de danos na célula de carga.
- Esta condição pode ser investigada mais a fundo, verificando a leitura de pré-tara. Uma leitura de +/- 10% fora do alcance da célula indica que a célula pode estar danificada. Para verificar o valor da pré-tara, desligar e ligar a máquina. (Alternar os modos entre Tensão e Compressão também apresentará o valor de Pré-tara). A leitura da força de pré-tara deve ser < +/- 10% da gama de células. O valor de pré-tara para cada célula de carga é normalmente definido de forma a que a força de pré-tara com as pegas adequadas seja a mais próxima possível de zero. Se tal não for possível, a força deve estar dentro de +/- 5% do intervalo de células.
- Perda de dados da célula de carga devido a corrupção da memória. Esta condição pode ser verificada através de uma função de Verificação de Calibração, premindo o botão no painel de controlo. A leitura da força deve ser de 50% da capacidade da célula de carga. O

valor de calibração é definido com as pegas apropriadas ligadas à célula de carga (variação na cal. próxima de 0,5% pode ocorrer se as pegas apropriadas não estiverem ligadas.

- Se houver suspeita de corrupção da memória, poderá ser necessário reformatar o sistema e contactar a agência de serviço. Para ajudar, as configurações do sistema podem ser facilmente copiadas na prancheta para colar noutra aplicação, depois impressas ou enviadas por e-mail, etc. Clicar no botão chave no Painel Frontal, depois clique em Ver, depois Copiar, depois OK. Sair do painel de controlo e colar as definições na aplicação desejada. A reformatação do sistema para as definições de fábrica também pode ser feita utilizando o programa de diagnóstico.
- Contacte a agência de serviço para mais detalhes.

Sem leituras de extensão

Se houver problemas com um extensómetro

Verificar se está selecionado/desmarcado usando o botão *Extensometer*.

- Verificar se o dispositivo está ligado à tomada de entrada/saída correta no painel traseiro da máquina.
- Verificar se o extensómetro está totalmente fechado nas paragens de ajuste antes de iniciar um teste.
- Assegurar que o extensómetro e/ou transdutor (se instalado) está programado para funcionar no comprimento desejado antes de iniciar um teste.
- Assegurar que as faces de fixação do extensómetro não estão a deslizar sobre a amostra, reduzindo assim a leitura da extensão total. Em caso de suspeita de deslizamento, deve ser possível ajustar a posição dos bordos das faces de forma a que fiquem totalmente fechadas e fixadas durante todo o teste.

Sem comunicação com PC

Certificar-se de que o cabo LAN está ligado à ligação LAN na máquina de testes e no PC.

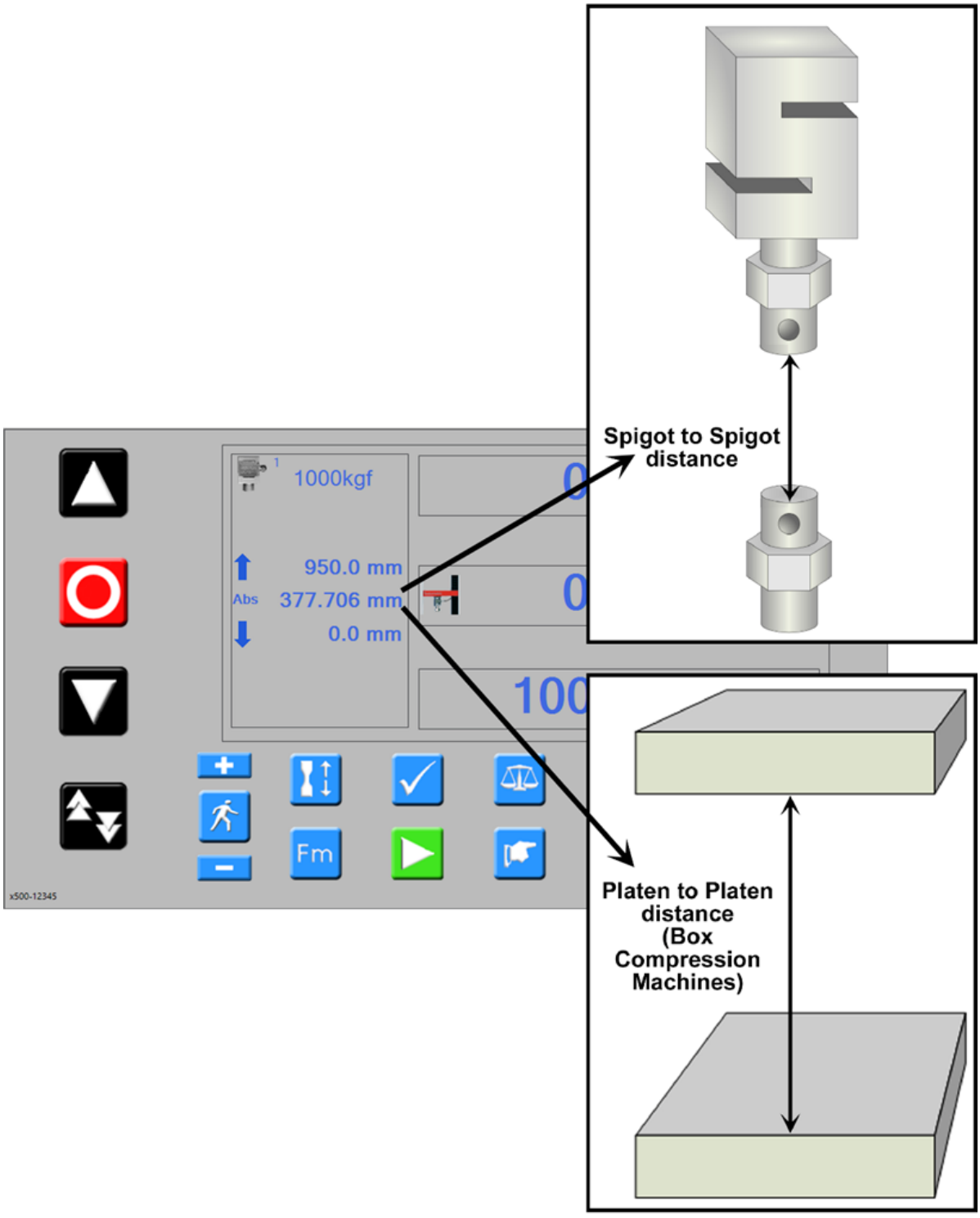
Se a ligação LAN no PC já estiver a ser utilizada, verificar se o cabo LAN está ligado ao adaptador LAN USB.

Consultar **X Series Ethernet Connection** para verificar se a ligação Ethernet está configurada corretamente.

Consultar **Disable firewall for "Tester" Ethernet port (Windows Defender)** para se certificar de que é feita uma exceção com a firewall.

Medição da distância ABS

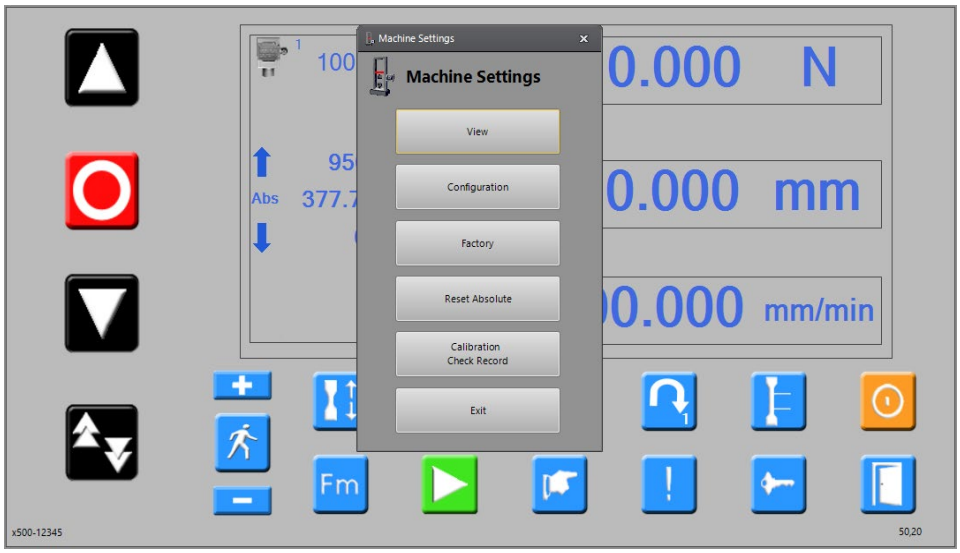
A posição absoluta da máquina pode ser verificada removendo as fixações e medindo a distância **Spigot to Spigot** ou **Platen to Platen**.



Definições da máquina

Ao premir o botão **Key** WinTest Analysis EC oferece uma série de opções, como apresentado abaixo.

A maioria das opções são protegidas por senhas e devem ser utilizadas apenas por pessoal Testometric e agentes aprovados.

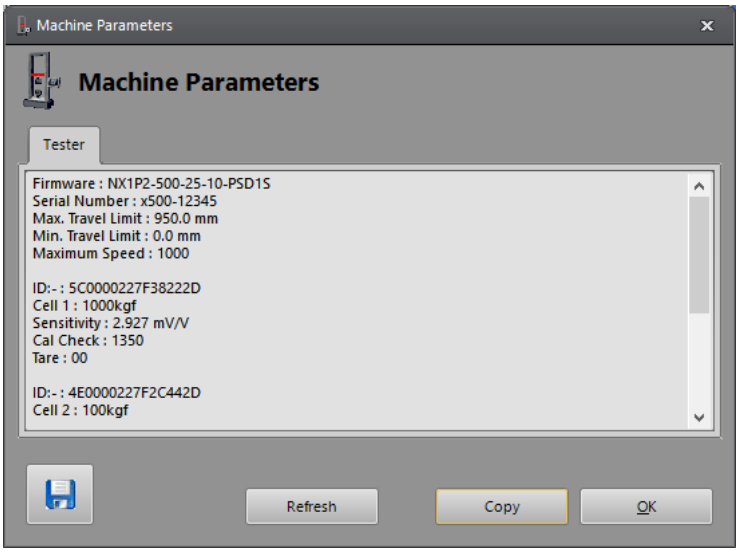


Ver

Selecionar **View** apresentará os parâmetros da máquina armazenados.

A informação pode ser guardada num dispositivo USB ao premir o icon ***disk***.

O ficheiro produzido pode então ser enviado por e-mail à Testometric com a finalidade de resolução de problemas.



Registo de Verificação de Calibração

Em cada ocasião em que o botão **Pointing Finger** for premido; WinTest Analysis EC reportará o número de verificação de calibração para a célula de carga ligada. Tal deve mostrar 50% da capacidade da célula de carga e também o erro.

Estes dados são também armazenados no registo de verificação da calibração, ao qual se pode aceder premindo o botão **Calibration Check Record**.

Equipamento de teste para compressão de caixas

Dimensões: 1410mm largura x 1010mm profundidade x 1800mm altura

Peso: 630kg de peso líquido.

Potência máxima: 1200Watt.

Instalação

1. Remover todos os materiais de embalagem externa.
   Se a máquina incluir um PC embutido, ter especial atenção na montagem do PC.
2. Nivelar o equipamento de teste de lado a lado e da frente para trás, com uma alavanca no vidro superior, ajustando os pés de nivelamento na parte inferior da máquina de teste com uma chave de 24mm. Apertar as porcas de aperto quando a máquina de teste estiver nivelada.
3. Equilibrar o conjunto do PC (se fornecido) numa posição de visualização confortável ao lado do verificador e apertar a alavanca vermelha de bloqueio.
4. Inserir os quatro tampões de célula de carga DIN pretos nas quatro tomadas na parte de trás inferior da máquina de teste.
5. A tensão pode ser ajustada para 110 ou 220V e isto é apresentado na tomada de entrada de rede. Verificar se o seletor de voltagem está correto para a voltagem local antes de ligar o *tester* à alimentação da rede elétrica. A potência máxima é de 1200W para que o *tester* possa ser executado a partir de uma tomada normal.
6. Se a máquina de testes tiver um PC incorporado, ligar o *tester* e o PC o sistema iniciará automaticamente no WinTest Analysis EC.
   Se estiver a utilizar o seu próprio PC. Ligar o PC à máquina com o cabo LAN fornecido, depois ligar a máquina e o PC. O software WinTest Analysis EC deve ser instalado no PC utilizando as instruções de instalação contidas no manual do utilizador.
7. Selecione a direção UP (cima) para executar o prato móvel para cima e o material de embalagem entre os pratos pode então ser removido.

Privilégios administrativos

Instalação de software

Ao instalar o WinTest Analysis EC em PC's que fazem parte de uma rede, será necessário certificar-se de que são concedidos plenos privilégios administrativos.

Funcionamento do software

Terá de ativar a opção *Show hidden files, folders and drives* (Mostrar ficheiros, pastas e unidades ocultos) a partir das Opções *Folder*.

O WinTest Analysis EC utiliza o seguinte local para armazenar dados da aplicação, definições do programa e dados do utilizador:

\ProgramData\winTest Ethercat\

É essencial que todos os utilizadores tenham privilégios completos de leitura, escrita e modificação das pastas declaradas.

Manutenção Preventiva

Recomenda-se uma inspeção mecânica geral de 12 em 12 meses.

Todas as peças mecânicas móveis devem ser verificadas periodicamente para lubrificação. Deve ser aplicado um óleo leve a artigos como parafusos de esferas, barras de guia, peças de aderência, etc.

As faces de aderência também devem ser verificadas quanto a desgaste.

Recomenda-se a calibração e manutenção da carga anualmente; contacte a Testometric ou o seu agente local para combinar.

Fornecimento ininterrupto de energia (UPS) no equipamento

Se a alimentação CA da máquina e do sistema informático for instável ou sujeita a cortes de energia, então recomenda-se um UPS.

Um UPS também é recomendado se estiverem a ser realizados testes a longo prazo.

O APC Back UPS Pro 900 é um UPS com a classificação 900VA que fornecerá energia de reserva à máquina e ao sistema informático durante breves cortes de energia e não se destina a alimentar a máquina para o funcionamento normal.

Para máquinas monofásicas, o UPS estabilizará e regulará a energia CA da máquina e do sistema informático e também, ao monitorizar constantemente a alimentação CA, iniciará um encerramento controlado do sistema informático durante uma interrupção prolongada de energia. Tal exige que o UPS seja ligado ao computador através da interface USB (cabo fornecido) e com os controladores corretos instalados no computador.

Para máquinas trifásicas, o UPS é ligado a uma fase da alimentação CA que fornece a eletrónica da máquina e também pode ser utilizado para fornecer energia ao sistema informático. O UPS deve também ser ligado ao computador através de uma interface USB (cabo fornecido) para iniciar um encerramento controlado durante uma interrupção prolongada da corrente.

Alimentar a máquina de testes e o PC

1. Ligar a máquina de testes premindo o interruptor On / Off na parte de trás da máquina
2. Manter o interruptor de alimentação do UPS desligado até emitir um sinal sonoro
3. Ligar o PC

Desligar a máquina de testes e PC

1. Desligar o PC com o botão **Start**
2. Manter o interruptor de alimentação desligado no UPS até que emita um sinal sonoro
3. Desligar a máquina de testes pressionando o interruptor On / Off na parte de trás da máquina



Visualizador WinTest Analysis EC

A visualização de resultados de testes e gráficos numa situação remota é possível utilizando o visualizador WinTest Analysis EC contido no dispositivo de memória USB fornecido.

Nota: Os dados WinTest Analysis EC devem ser armazenados num local de rede partilhada para permitir o acesso ao Visualizador WinTest Analysis EC.

Instalação do Visualizador WinTest Analysis EC

1. Navegar para a pasta Viewer no cartão de memória USB
2. Executar a aplicação **Setup.exe**

Configuração do Visualizador WinTest Analysis EC

A localização dos dados do teste WinTest Analysis EC deve ser definida no interior do visualizador.

1. Executar o Visualizador WinTest Analysis EC
2. Certificar-se de que o menu File está selecionado e depois premir o botão WinTest File
3. Navegar até à localização do ficheiro da base de dados WinTest. \programdata\winTest EtherCat
   Nota: Será necessário assinalar a opção **Unhide files and folders** no menu **Tools/Folder Options** para ter acesso ao ficheiro da base de dados wintest

Operação do Visualizador WinTest Analysis EC

Uma vez definida a localização do ficheiro WinTest Analysis EC, poderá então visualizar os dados do teste ao premir o botão Novo / Abrir no menu Ficheiro.
O Visualizador WinTest Analysis EC só permitirá a visualização dos dados do teste e dos dados da curva. Não é possível modificar ou apagar dados utilizando o Visualizador WinTest Analysis EC.

Suporte GMS

O novo Global Monitoring Service (GMS - Serviço de Monitorização Global) da Testometric depende de uma ligação rápida à Internet para que o serviço funcione corretamente. O utilizador deverá certificar-se de que existe uma ligação ativa à Internet antes de prosseguir.

Ligação com LogMeIn

Para estabelecer a ligação através do LogMeIn, executar o explorador de Internet e navegue até www.logmein123.com.

Introduzir o código de 6 dígitos fornecido pelo técnico do GMS.

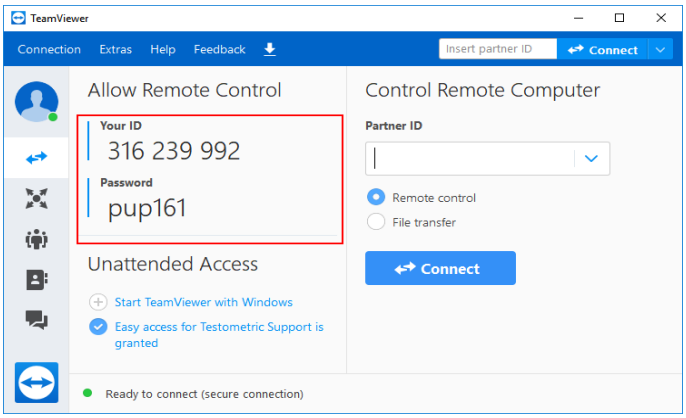
Confirmar/validar todos os avisos para permitir a ligação remota.



Ligação com TeamViewer

Instalar a versão mais recente do TeamViewer

Fornecer ao técnico do GMS os dados **de identificação** e **a palavra-passe**



Uma vez estabelecida a ligação; o técnico do GMS poderá controlar o seu computador para diagnosticar e corrigir quaisquer problemas.

Para mais informações sobre o GMS, envie um e-mail para info@testometric.com, support@testometric.com ou telefone para o +44 1706 654039

Exportação de dados

O WinTest Analysis EC é capaz de produzir dados em vários formatos para vários fins. ASCII e exportação em Access para a transferência de dados para pacotes de software de terceiros.

Exportação em Excel, incluindo a combinação de séries de dados a partir de um método de teste comum.

Exportação em Adobe Acrobat (.pdf), Word e Excel de relatórios de teste padrão

Exportação em ASCII

A exportação em ASCII é ativada ao premir o botão **Edit ASCII Setup** no Menu **System** e depois marcando a opção "Enable Auto Save".

Estão disponíveis opções para a definição do nome do ficheiro ASCII, localização e personalização do formato dos dados

Os dados serão automaticamente exportados para o ficheiro escolhido ao fechar a série de testes.

Exportação em Access

As tabelas de base de dados Microsoft Access podem ser geradas ao premir o botão **Export to Access** no menu **File**.

O nome e a localização do ficheiro da base de dados Access devem ser definidos e depois o método de teste selecionado para o ficheiro da base de dados Access.

O ficheiro Access gerado é um ficheiro de base de dados plano contendo todos os dados guardados utilizando o método de teste.

Exportação em Excel (Relatórios Combinados)

Os ficheiros Excel podem ser gerados combinando uma série de dados de um método de teste comum.

Ao premir o botão **Open** no canto inferior direito, serão apresentados todos os dados armazenados relacionados com o método de teste selecionado.

Uma gama de dados pode então ser selecionada combinando o rato, a tecla shift e a tecla CTRL.

Premir o botão **Export Results** no Excel para gerar uma folha de Excel na localização escolhida. Ao premir terá opções adicionais para definir o intervalo para os dados, incluir gráficos, etc.

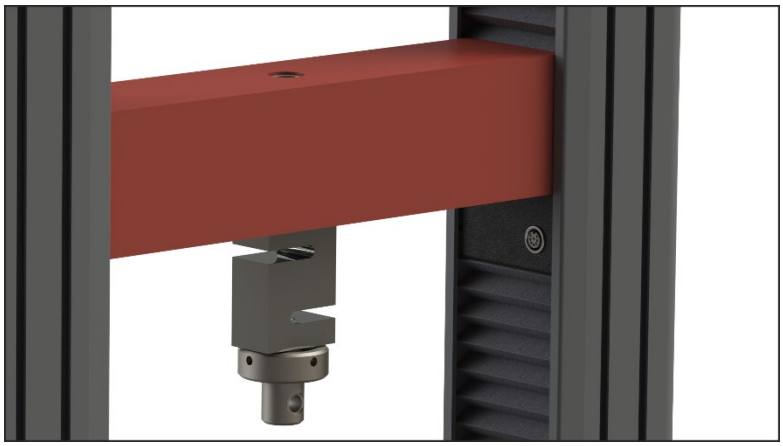
Relatório para Word, Excel e .pdf

Ao premir o botão adequado do menu **File**, é gerado e guardado um relatório WinTest Analysis EC numa versão Adobe Acrobat, Microsoft Word ou Microsoft Excel. A aplicação Adobe, Word ou Excel adequada será necessária para visualizar e editar os relatórios gerados.

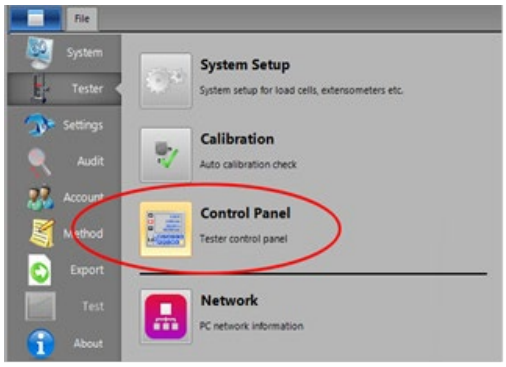
Células de Carga Adicionais

As células de carga adicionais são fornecidas predefinidas com o seu número de identificação específico e parâmetros de sensibilidade, etc.

Ligar a nova célula de carga à ligação da célula de carga na máquina de testes.



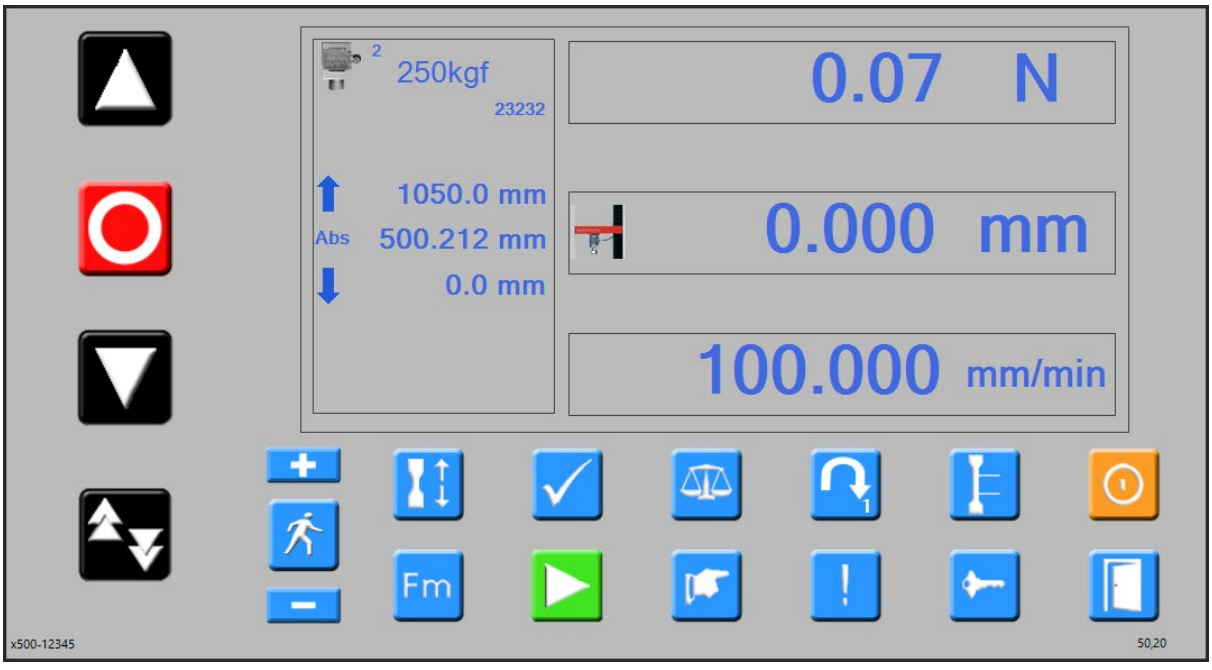
 Abrir o **Front Panel** ao selecionar o menu **Applications**.



No painel **Front Panel** selecione o icon **Key** e, de seguida, **Read System** para carregar os parâmetros da célula de carga a partir da máquina de células de carga.

Prima **Exit** para retroceder para o painel **Front Panel.**

O número de identificação da célula de carga, capacidade e número de série serão agora apresentados no Painel Frontal.



Contrato de Licença de Software

Contrato de licença para todo o software Testometric descrito neste manual

A Testometric fornece o Software e o Programa descritos neste manual incorporados ou integrados em disco magnético, fita, disco rígido ou outros suportes e o material descritivo relacionado com esse Programa neste manual ou noutros documentos está estritamente sujeito aos termos e condições do presente Acordo de Licença.

Ao quebrar o Selo no pacote em que o software é fornecido e/ou ao entrar, utilizar, executar, listar, copiar ou manipular de outra forma os suportes, programa, manual ou outra documentação que não seja para efeitos de apagamento ou destruição, tal como estabelecido abaixo, o utilizador concorda em ficar vinculado por todos os termos e condições do presente Contrato de Licença.

Se não concordar em ficar vinculado por qualquer um ou mais dos termos e condições do presente Contrato de Licença, deverá destruir o pacote de software, manual e documentos e apagar o programa e o software dos meios de comunicação em ou nos quais estão incorporados ou integrados.

Definições

"Máquina" significa o microcomputador único, ou PC no qual se utiliza o Software. Múltiplos sistemas CPU requerem licenças adicionais.

"Software" significa o conjunto de suportes, documentação e materiais relacionados descritos e fornecidos com o presente manual.

"Programa" é uma parte do Software e significa as instruções, códigos, mensagens ou outras informações contidas, ou incorporadas nos suportes, ou em qualquer parte dos mesmos.

"Testometric" significa a empresa The Testometric Company Limited, Unit 1 Lincoln Business Park, Rochdale, Inglaterra.

"Licenciado" significa o comprador, se adquirido para uso próprio ou, se adquirido para uso da empresa, significa essa empresa e respetivos colaboradores.

Licença

A Testometric concede uma Licença de Software não exclusiva ao Licenciado para:

1. Utilizar o Programa fornecido numa única Máquina.
2. Quando a proteção contra cópias não for incorporada, copiar o programa em qualquer forma legível por máquina ou impressa para efeitos de cópia de segurança ou modificação, em apoio da utilização do programa pelo licenciado numa única máquina. O licenciado pode fazer apenas uma (1) cópia do Programa para tais fins. Cópia de documentação e outros materiais impressos, se proibido. É proibida a desmontagem, compilação inversa e engenharia inversa do programa de software.

Termos

O software fornecido pela Testometric está protegido por direitos de autor. O licenciado concorda em manter estes direitos de autor.

O presente Contrato de Licença entra em vigor no momento em que abre ou quebra o selo no pacote de Software, ou entra, utiliza, corre, lista, copia ou manipula de qualquer outra forma o programa, e em vigor permanece até ser terminado.

O Licenciado pode rescindir o presente Contrato de Licença em qualquer altura, destruindo o Software juntamente com todas as cópias. O benefício derivado da licença pelo licenciado cessará automaticamente se os termos deste contrato forem violados e a Testometric pode exigir a devolução imediata do software. Tal rescisão não prejudicará quaisquer direitos acumulados das partes.

A licença é pessoal ao licenciado e não pode ser atribuída a qualquer outra pessoa, pessoas ou empresa.

O direito de "emprestar", "contratar", "alugar", "vender", ou de outra forma transferir o software em parte ou no todo, não é concedido ao licenciado.

O licenciado não pode utilizar, copiar, modificar ou transferir o Software ou documentos, ou qualquer cópia, modificação ou parte combinada, no todo ou em parte, exceto conforme expressamente previsto no presente contrato de licença.

O programa não pode ser transferido através de qualquer outro meio para além daquele em que é fornecido. Por conseguinte, não pode ser transferido através de meios tais como linhas de telecomunicação.

O licenciado concorda em tomar todas as medidas possíveis para proteger o software contra utilização, reprodução ou distribuição não autorizadas.

Garantia Limitada

O SOFTWARE É FORNECIDO E LICENCIADO NUMA BASE "TAL COMO ESTÁ". O LICENCIADO ASSUME A RESPONSABILIDADE PELA SELEÇÃO DE UM PROGRAMA PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS PRETENDIDOS PELO LICENCIADO E O MESMO É RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E RESULTADOS DE UTILIZAÇÃO, EXCETO COMO AQUI EXPRESSAMENTE DECLARADO, A TESTOMETRIA NÃO FAZ QUALQUER REPRESENTAÇÃO, NÃO DÁ QUALQUER GARANTIA E NÃO ACEITA QUALQUER CONDIÇÃO DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS E CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO À FINALIDADE (ESPECÍFICA OU GERAL).

A TESTOMETRIC NÃO GARANTE QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS NO SOFTWARE SATISFARÃO OS REQUISITOS DO LICENCIADO OU QUE O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERÁ ININTERRUPTO OU LIVRE DE ERROS.

A TESTOMETRIC NÃO RECOMENDA O USO DO SOFTWARE PARA FUNÇÕES VITAIS OU PARA QUAISQUER APLICAÇÕES ONDE UM ERRO DE SOFTWARE POSSA CAUSAR PERDAS FINANCEIRAS, DANOS OU DESPESAS.

Contudo, a Testometric dá uma garantia limitada de que os discos, fitas ou outros suportes que não sejam de hardware nos quais o Programa está incorporado e é fornecido pela Testometric, estão livres de defeitos de material e de mão-de-obra sob utilização normal durante um período de noventa (90) dias a partir da data de receção pelo Licenciado, ou de entrega ao Licenciado, conforme evidenciado por uma cópia datada do comprovativo de compra do Licenciado. No caso de os discos, fitas ou outros suportes que não sejam de hardware serem encontrados com esse defeito dentro do referido período. A Testometric substituí-los-á gratuitamente, se forem devolvidos com porte pago.

A Testometric também, A SEU CRITÉRIO, remediará por modificação ou alteração quaisquer erros do Programa, atribuíveis à Testometric, que sejam prováveis e demonstráveis e comunicados à Testometric por escrito dentro do período acima referido.

Limitações

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA SERÁ O AUTOR, A TESTOMETRIC OU O FABRICANTE, PROGRAMADOR OU FORNECEDOR DO SOFTWARE LICENCIADO RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENTES, ACIDENTAIS, INDIRETOS, ESPECIAIS OU EXEMPLARES OU OUTRAS PERDAS ECONÓMICAS OU FÍSICAS, MESMO QUE A TESTOMETRIC OU OUTRA(S) PARTE(S) TENHA(M) SIDO AVISADA(S) DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS E PERDAS. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A RESPONSABILIDADE EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA DO SOFTWARE.

Indemnização

O Licenciado deverá indemnizar a Testometric em relação a qualquer responsabilidade incorrida pela Testometric ou pelo autor do Software como resultado de uma reclamação apresentada pelo Licenciado contra a Testometric diretamente ou contra terceiros, por negligência, quebra de contrato ou responsabilidade pelo produto.

Lei aplicável

Este acordo deve ser lido, interpretado e regido em conformidade com as Leis de Inglaterra.

Geral

Se qualquer uma das disposições acima referidas for inválida ou ilegal ao abrigo de qualquer Lei aplicável, só será considerada omitida nessa medida.

Alguns estados dos EUA não permitem a exclusão de garantias implícitas e condições ou limitações de responsabilidade. Em tais circunstâncias, as exclusões e limitações acima mencionadas podem não se aplicar ao licenciado. Esta garantia confere ao licenciado certos direitos legais, mas o licenciado pode também ter outros direitos legais que variam de estado para estado.